

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo de Software III

Proyecto No. 2

Prof. Ricardo Chan
Instrucciones:

Entrega: domingo 21 de junio de 2026

1. Grupo de 1 (puede hacerse individual)
2. Información del integrante con derecho a nota a un lado de la pantalla
3. Sin virus por favor.
4. Hacer un video corto (< 10min) que muestre la funcionabilidad del proyecto. Pueden grabar el video usando Teams, Zoom, ActivePresenter, Free Cam, CamStudio, Debut, etc., subir el video a youtube o a onedrive. Por favor, NO grabe con el celular. Verifique que el enlace funcione sin que usted se encuentre logeado en el sistema.
5. Entregar el proyecto (java, class, bat, enlace del video) a través de Teams

Desarrolle en java, modo gráfico, un rompecabeza numérico en donde se deben desplegar 15 botones

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

1. Los botones se crean dentro de un (1) ciclo sin condiciones, en donde se tiene que calcular la posición de cada botón a través de una fórmula. Cada uno de los botones contiene un número del 1 al 15.
2. Use un vector para almacenar los botones.
3. Se inicia con los botones ordenados. Se presiona el botón Iniciar y los botones se revuelven, manteniendo el espacio vacío al final. Cambie la ubicación del botón, no el contenido. Utilice el método para desordenar indicado en clases.
4. El usuario debe ordenar los cuadros haciendo click sobre cada botón. El botón solamente se puede mover si el espacio vacío se encuentra arriba, abajo, derecha o izquierda del botón al que se hace click. El botón se debe desplazar (NO brincar) en la pantalla, se debe ver que el botón se está moviendo, NO desaparecer y aparecer en el otro sitio.
5. Evite que los botones salgan del límite del rompecabeza.
6. Llevar un contador de tiempo en segundos y la cantidad de movimientos en que el usuario resuelve el rompecabeza.
7. El programa verifica automáticamente, a través de un método, que el usuario haya ordenado el rompecabeza.
8. Cuando el usuario ordene el rompecabeza, se tiene que verificar si se encuentra dentro de los 5 mejores jugadores.
9. Crear un archivo de texto plano que contenga solamente los 5 mejores jugadores, debe tener el nombre, el tiempo y cantidad de movimientos. Debe estar ordenado por tiempo

(menor a mayor). Colocar un botón para Consultar los 5 mejores jugadores. Desplegarlo en un Jlist.

10. El usuario puede volver a comenzar el juego aunque no haya ordenado los botones, para lo cual no se toma en cuenta para los 5 mejores jugadores y si los logra ordenar, también puede volver a comenzar el juego.

11. Tiene que controlar que si un botón está en movimiento no se pueda presionar otro botón. NO puede deshabilitar todos los botones.

12. Además del botón Iniciar, DEBE tener un Iniciar2 que mueva el último botón de lugar, en vez de revolver todos los botones. Todos los botones ordenados con excepción del último.

13. Cualquier otro botón, label o textfield que necesite en la pantalla.

14. Las cédulas terminadas en PAR la información va a la izquierda y el rompecabeza a la derecha. Si termina en IMPAR, el rompecabeza va a la izquierda y la información a la derecha.

Clase principal: Apellido+últimos 3 números de su cédula+Proy2

Universidad

Facultad

Carrera

Materia

Profesor

Estudiante

Cédula

Grupo

Fecha

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	